

Web技术

郭玉臣

Email: yuchenguo@tongji.edu.cn

QQ号: 1157115734

QQ群: 494325941

目 录

- 一、课程概述
- 二、内容安排
- 三、课程考核
- 四、参考教材
- 五、关于自学

一、课程概述

概述—江湖地位

主要操作系统

Windows

iOS

Android

HarmonyOS

Linux

应用形式

单机版

浏览器
B/S

客户端软件
C/S

各种APP
C/S 和B/S

各类网站：信息发布等

搜索引擎：baidu、google

各类应用：订票、Canvans、1毛

APP的web端：QQ、微信、优酷

QQ、微信pc版本（V8引擎）

专用：版本管理git等

行业：编程的IDE

原生App开发（Native App，本地应用程序）

网页应用程序（Web App，移动web

Hybrid混合框架开发

概述—定义

- **百度：**
- Web（World Wide Web）即全球广域网，也称为万维网，它是一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在Internet上的一种网络服务，为浏览者在Internet上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面，其中的文档及超级链接将Internet上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构。
- **维基：**
- 万维网（World Wide Web）亦WWW、Web，是一个透过互联网访问的，由许多互相链接的超文本组成的系统。
- 万维网是信息时代发展的核心，也是数十亿人在互联网上进行交互的主要工具

概述—定位

- 《Web技术》课程是计算机科学与技术专业的专业选修课。
- 课程讲述WEB相关概念、技术、实现方法。该课程通过理论教学、实例分析和上机实验等形式。
- 学生准确理解Web环境下的编程模型及其工作原理、掌握Web编程技能。
- 学生通过学习，编程实践，来巩固基本知识、锻炼编程技巧，具有常用的Web开发工具和主流Web编程语言的编程思想和技巧。
- 利用各种网络观摩、品评优秀Web站点，搜集学习资源，培养基于网络的学习能力。

概述--目标

- 1: **掌握**Web技术开发基本原理及其实现方法。学会运用HTML语言、网页制作工具和Web数据库技术、SQL语句、Asp.Net等动态网页技术，掌握Web数据库访问原理与技术、动态网页脚本程序设计基本原理，以及网站建设所必备的动态网页设计、Web数据库发布技术、软件开发理论知识;
- 2: **强化**学生运用Web编程技术建立与建设动态网站的能力; 掌握Web数据库访问的脚本程序设计基本技能训练，加深对Script脚本语言、对象、组件等概念的理解，增强动手对各类网页设计的代码编程能力;
- 3: 能**运用**Web编程技术创建动态网站，开发基于B/S结构的应用系统，为实现适应今后走向社会开展Web技术研究与开发奠定基础。

二、内容安排

课程内容 及教学安排

序号	教学周	内容	实验或汇报	备注
1	第1周	Web的基本概念（一）		概述
2	第2周	Web的基本概念（二）		
3	第3周	HTML语言 xHTML语言 CSS		前端 实际vue项目演示
4	第4周	HTML5+CSS3	实验1	
5	第5周	JavaScript语言1：概述、基本语法	汇报1：开题汇报+分组	
6	第6周	JavaScript语言2：BOM、DOM、JavaScript库		
7	第7周	前端分享：Node.js Vue.js JSON、MVC、MVVC、web3D	实验2	
8	第8周	VSCode、项目管理（版本控制、bug）、git、gitpub、coding		工程化
9	第9周	WEB服务器端编程(PHP、JSP、ASP.Net、Pyhton)（一）		后端 实际springboot 项目演示 实际asp.net项目演示
10	第10周	WEB服务器端编程(PHP、JSP、ASP.Net、Pyhton)（二）	实验3	
11	第11周	Web数据库程序设计、文件操作	汇报2：方案+功能设计汇报	
12	第12周	后端分享：Vue+Spring boot框架实例、前后端分离、Nginx	实验4	
13	第13周	移动WEB开发 HBuild、移动端分享：小程序、App		移动 实际小程序 实际app
14	第14周	数据库（数据库链接、典型数据库、数据库建设流程）		
15	第15周	web数据采集		web其他应用
16	第16周	物联网		
17	第17周	答辩、收实验和大作业	汇报3：结题即申优汇报	答辩时间有可能集中到17周的周末、根据大家作业完成情况

知识体系

- <https://www.w3cschool.cn/>
- <https://www.runoob.com/>
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三、课程考核

课程考核

- 平时考勤：10%
- 随堂作业：10%
- 4个实验：40%
 - 理解实验1个每个都做，前端、后端、部署实验按组提交
 - 大作业结合
- 1份作业：40%
 - 题目自选或指定
 - 自愿+强制：6~8人一组：
 - 前端、后端、部署、项目管理
 - 3次汇报：1次开题+1次中期+1次总汇报
 - 总的汇报

四、课程教材

课程参考教材

- 无指定教材
- 学习网站：
<https://www.runoob.com>
<https://www.w3school.com.cn/>
<https://www.w3cschool.cn/>
<https://www.csdn.net/>
- W3C官网：<http://www.w3.org/>

五、关于学习

上课

- 上课

- 自学

- 答疑

QQ

- 作业

作业、文档发布用qq+canvas吧

实验按进度要求做。



2025Web技术

群号: 494325941 

